“MEMORY CARD”

PROYECTO DE DESARROLLO SOFTWARE

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

ADRIÁN CID, ADRIÁN JUBERA Y RODRIGO SOSA
JAVIER GONZÁLEZ SANTURDE

Curso 2025-2026

ÍNDICE

1. Introducción. 3
2. Justificación y Objetivos. 4
3. Material y Método. 7
4. Conclusiones y discusión. 8

1. Introducción.

Hoy en día existe una gran cantidad de videojuegos y muchos de nosotros lo tenemos como hobbie principal. Para ello ha sido creado este pequeño proyecto llamado “Memory Card”.

Con esta aplicación queremos buscar un espacio en el que el usuario pueda registrar y organizar toda su colección de videojuegos, valorándolos, agruparlos y reseñarlos para llevar un recuento de todas las experiencias, a la vez que los juegos que tiene uno ganas de probar o los que están por terminar.

Con su diseño simple, limpio e intuitivo busca una experiencia de usuario adaptada a todo tipo de clientes para crear un flujo en la aplicación que sea sencillo de seguir. Con herramientas de filtrado no va a haber problema para buscar ese juego que se adapte a los gustos de cualquier persona

Uno de los puntos principales que nos ha llevado a desarrollar esta aplicación es que muchas veces no sabemos que juegos tenemos, ya sean por ofertas que compramos y luego no probamos o la colección que podemos comprar en Humble Bundle y luego se nos olvidan la mitad de los que vienen.

Decidimos seguir adelante con esta idea debido a que, en todos los miembros del grupo, este sector ha creado parte de nuestra personalidad y hemos crecido jugando, algo que es completamente necesario.

2. Justificación y Objetivos.

2.1. Justificación y motivos

Vemos que en la industria del videojuego no existe una aplicación ya consolidada donde usuarios puedan compartir de forma sencilla un seguimiento de lo que juegan y mucho menos, compartirlo con otros usuarios, a diferencia del cine, con la ya conocida y consolidada “Letterboxd”. Esto nos lleva a que personalmente, nuestros grupos de amigos tengan cada uno una aplicación o método diferente para llevar a cabo esa tarea, ya que ninguna de las existentes se use tanto en móvil como en web o sea lo suficientemente conocida por todos estos.

A nivel profesional, este Trabajo de Fin de Grado (TFG), es una gran oportunidad para simular un entorno de desarrollo de software real, que nos permita hacer frente a dos campos diferentes pero entrelazados que son el desarrollo web y el desarrollo de aplicaciones móviles. Al ser un grupo conformado por tres integrantes, nuestra mayor motivación es el reto de una integración de sistemas heterogénea; ya que no se trata de programar en tres campos diferentes (Java para móvil, React para Web y PHP para el backend), sino hacer que los tres estén coordinados para que la misma información se pueda compartir entre diferentes sistemas.

2.2. Objetivos del proyecto

2.2.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y desplegar un sistema de información multiplataforma y distribuido para la gestión social de videojuegos, que permita a los usuarios llevar un registro personal, compartir información con otros usuarios y consultar información en tiempo real, manteniendo la consistencia de los datos entre una web y una aplicación móvil mediante un backend unificado y centralizado.

2.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este TFG están organizados en diferentes niveles:

A nivel organizativo:

- **Trabajar** con un flujo colaborativo basado en el control de versiones (GIT), usando metodología SCRUM en la asignación de tareas, para su fácil revisión e implementación.
- **Documentar** el desarrollo del software, incluyendo especificaciones para un mantenimiento y trabajo futuro, además de diagramas de flujo, casos de uso y entidad-relación.

A nivel técnico:

- **Diseñar** un modelo relacional (MySQL) escalable que soporte la gestión de los datos del proyecto.
- **Implementar** una **API RESTful** a través de PHP, definiendo *endpoints* claros y seguros para permitir la comunicación bidireccional (lectura y escritura) desde los clientes web y móvil.
- **Asegurar** la integridad y persistencia de la información, garantizando que las modificaciones realizadas en cualquiera de los clientes se reflejen inmediatamente en el otro.
- **Desarrollar** una aplicación nativa para dispositivos Android escrita en Java que aproveche los recursos del sistema, ofrezca una navegación fluida y se adapte a los elementos táctiles de los dispositivos móviles.
- **Crear** una interfaz web responsive usando React, priorizando la experiencia del usuario (UX) en la gestión de grandes índices de información.

A nivel de diseño:

- **Mostrar** una interfaz limpia y clara para guiar visualmente al usuario y mantener una interacción clara e intuitiva.
- **Diseñar** una aplicación con colores simples para resaltar la interfaz y los elementos visuales como carátulas y una tipografía adecuada a la temática.

3. Material y Método

En este apartado detallamos tanto las herramientas técnicas que estamos usando como la forma en la que nos hemos organizado para trabajar en equipo.

3.1. Materiales (Recursos Técnicos)

Para montar todo el sistema de **Memory Card**, hemos seleccionado las siguientes tecnologías:

- **Para el Backend:** Estamos trabajando con **PHP 8.x** y un servidor **Apache**. La base de datos corre sobre **MySQL**, que es donde guardamos toda la información de usuarios y sus listas.
- **Para la App Móvil:** Usamos **Android Studio** y programamos en **Java**, aprovechando las herramientas del SDK de Android para que la aplicación sea nativa.
- **Para la Web:** Vamos a usar **React.js** junto con **Vite**. Básicamente, hemos elegido React porque nos facilita mucho organizar toda la interfaz por piezas y que la web se sienta "viva" cuando el usuario interactúa con ella. Usamos Vite porque, a la hora de programar, es mucho más rápido y ligero que lo que se usaba antes, así que nos ahorra tiempo y líos al montar el proyecto. Queremos que la experiencia de navegar por la colección de juegos sea más agradable.
- **Gestión y Diseño:**
    - **Git y GitHub:** Fundamental para no pisarnos el código y llevar un control de los cambios.
    - **Notion:** Lo usamos como centro de organización en el que estarán definidas las tareas de cada uno, tendremos apartado de brainstorming, también ahí definiremos los SPRINTS y el tiempo que deberían durar.
    - **Figma:** Aquí es donde hemos diseñado cómo se va a ver la aplicación y la web antes de ponernos a programar.
    - **Discord:** Es la aplicación que hemos elegido para llevar a cabo nuestras propias reuniones de seguimiento.

3.2. Metodología del Proyecto

Nos hemos organizado con una metodología **Ágil basada en Sprints**. Al ser tres personas, esto nos permite dividir el trabajo en bloques, tener cada uno las tareas definidas y ver avances cada poco tiempo. El plan de trabajo sigue estos pasos:

1. **Análisis y Diseño:** Empezamos aclarando qué funciones queríamos (requisitos), montando el diagrama de la base de datos y haciendo los diseños en Figma.
2. **Desarrollo del Core (Backend):** Es el primer paso porque sin la base de datos y la API funcionando, ni la web ni la aplicación tendrían de dónde sacar la información.
3. **Desarrollo en Paralelo:** Una vez que los *endpoints* (las rutas de la API) están listos, los encargados de **Android** y **React** pueden avanzar a la vez conectando las interfaces con los datos reales que vienen del backend.
4. **Integración y Pruebas:** Aquí es donde juntamos todo. Probamos que si alguien añade un juego desde el móvil, aparezca al segundo en la web para asegurar que la información no se pierda.
5. **Documentación:** Realmente este paso se hace a la vez que cada uno de los anteriores.
   - **Entorno de Ejecución:** Dejamos apuntado qué versiones de PHP y MySQL estamos usando para que, el día de la presentación, sepamos exactamente qué configuración necesita el servidor para que todo arranque sin fallos.
   - **Protocolo de Pruebas:** No nos limitamos a programar; también hacemos un listado de pruebas (como crear usuarios de prueba o escribir reseñas) para confirmar que la comunicación entre el backend y los clientes es estable y no da errores.

4. Conclusiones y discusión

Después de haber planteado y diseñado **Memory Card**, estas son nuestras conclusiones principales:

4.1. Aportación del proyecto

Creemos que la mayor ventaja de nuestro trabajo es que resolvemos un problema real para mucha gente que, como nosotros, tiene juegos repartidos por mil plataformas. Haber diseñado un sistema que une una aplicación móvil y una Web bajo un mismo "cerebro" (el backend) permite que el usuario tenga un seguimiento de su colección siempre a mano. Al igual que “Letterboxd” cambió la forma de registrar el cine, pensamos que Memory Card puede hacer lo mismo con los videojuegos, ofreciendo un sitio cómodo donde llevar el diario de lo que jugamos.

4.2. Reflexión técnica (Discusión)

Durante el desarrollo, nos hemos dado cuenta de que lo más difícil no es programar cada parte por separado, sino hacer que se entiendan entre ellas. Hemos discutido mucho sobre cómo organizar la base de datos para que sea rápida y también nos obliga a que nuestro backend sea muy sólido para que no haya fallos de sincronización. Estamos convencidos de que usar **PHP y una API REST** ha sido la mejor decisión porque nos ha dado la flexibilidad que necesitábamos.

4.3. Relación con lo aprendido en el Grado

Este TFG nos ha servido para juntar todo lo que hemos visto en el ciclo de **DAM**. No es solo "hacer una aplicación", es gestionar el control de versiones con Git, organizar las tareas en Notion y entender cómo viajan los datos desde el servidor hasta el móvil del usuario. Nos ha dado una visión real de cómo se trabaja en una empresa de desarrollo.